



INTEGRALE

* **Fehlerteufel.** Wo steckt der Fehler? $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx = \left[-\frac{1}{x}\right]_{-1}^1 = -\frac{1}{1} - \left(-\frac{1}{-1}\right) = -2$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Uneigentliche Integrale. Berechnen Sie:

* 1. $\int_1^{\infty} \frac{2}{x^3} dx$

2. $\int_{-\infty}^0 e^x dx$

3. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Partielle Integration. Berechnen Sie die folgenden Integrale:

* 1. $\int x e^x dx$

3. $\int x^2 \ln x dx$

2. $\int e^x (2 - x^2) dx$

4. $\int_1^e \ln x dx$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Substitutionsregel. Berechnen Sie die folgenden Integrale:

* 1. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(2x) dx$

4. $\int_0^2 \frac{t^2}{1+t^3} dt$

2. $\int \sin(x) \cos^3(x) dx$

5. $\int \frac{\arctan(z)}{1+z^2} dz$

3. $\int \frac{x}{5+x^2} dx$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Partialbruchzerlegung. Integrieren Sie folgende rationale Funktionen:

* 1. $\int \frac{-2x^2 + x + 8}{x^3 - 4x^2 + 4x} dx$

3. $\int \frac{2x^2 - 3x + 3}{(x - 1)(x^2 + 1)} dx$

2. $\int \frac{9x^3 - 6x^2 + x}{(x + 1)^3(x - 3)^2} dx$

4. $\int \frac{2x^3 + 3x}{(x^2 - x + 2)^2} dx$

Lösung. Siehe dazu DorFuchs Mathe-Song auf YouTube zur PBZ:

Eigener Lösungsversuch.